补充材料与技术附录 (Supplementary Material)

潜伏控制相变与遥测退化约束下的风电运行备用决策：最小充分模型准则

李俊宇 [1], 杜俊涛 [1*]

[1] 安徽财经大学统计与应用数学学院，蚌埠 233030，中国

附录 1： 非对称分位数损失次梯度极性失衡与表征畸变推导

1.1 非对称分位数损失函数与次微分定义

在日前备用优化中，记机组真实出力为 $y \in [0,1]$，点预测期望为 $\hat{y}$，决策裕度为 $r \geq 0$。非对称报童损失函数为：

$$\mathcal{L}_\rho(y, \hat{y}, r) = c_{\text{res}} r + c_{\text{short}} \max(\hat{y} - r - y, 0) \tag{1}$$

根据一阶极值条件，最优分位数水平为 $q^* = 1 - 1/\rho$。对于任意标量误差 $e = y - \hat{y}$，标准 Pinball 损失形式为：

$$\rho_{q^*}(e) = \max(q^* e, (q^* - 1)e) = \begin{cases} q^* e, & e > 0 \\ (q^* - 1)e, & e \leq 0 \end{cases} \tag{2}$$

其关于预测值 $\hat{y}$ 的 Clarke 次微分（Subdifferential）为：

$$\partial_{\hat{y}} \rho_{q^*}(y - \hat{y}) = \begin{cases} -q^*, & y > \hat{y} \\ [1 - q^*, -q^*], & y = \hat{y} \\ +(1 - q^*), & y < \hat{y} \end{cases} \tag{3}$$

1.2 深度神经网络权重反向传播中的梯度极性失衡

考虑参数化为深度神经网络 $f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x})$ 的端到端直接分位数回归模型，其中 $\mathbf{W}$ 为深层权重矩阵。损失函数对权重 $\mathbf{W}$ 的链式法向梯度为：

$$\nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L} = \partial_{\hat{y}} \rho_{q^*}(y - f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x})) \cdot \nabla_{\mathbf{W}} f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x}) \tag{4}$$

当设定工程标准短缺惩罚倍率 $\rho = c_{\text{short}}/c_{\text{res}} = 10$ 时，最优决策分位数为 $q^* = 0.90$。代入得：

$$\nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L} = \begin{cases} -0.90 \cdot \nabla_{\mathbf{W}} f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x}), & y > f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x}) \quad \text{(出力高估，短缺状态)} \\ +0.10 \cdot \nabla_{\mathbf{W}} f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x}), & y \leq f_{\mathbf{W}}(\mathbf{x}) \quad \text{(出力低估，冗余状态)} \end{cases} \tag{5}$$

极性失衡比率达到 $9:1$。在高达 9 倍的非对称梯度冲击下，一阶动量优化器（如 Adam/SGD）的滑动梯度期望严重偏离真实的条件中心：

$$\mathbb{E}[\nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}] = -0.90 \mathbb{P}(y > \hat{y}) \mathbb{E}[\nabla f | y > \hat{y}] + 0.10 \mathbb{P}(y \leq \hat{y}) \mathbb{E}[\nabla f | y \leq \hat{y}] \tag{6}$$

为了消除单次短缺惩罚，优化过程强迫深层特征提取层的权重向单向极值方向发生不可逆的表征坍塌（Representation Collapse），迫使模型采取全局超额输出的退化捷径。

1.3 正交两阶段解耦的凸性与表征冻结证明

本文提出的两阶段正交优化架构：

1. **阶段一（对称 MSE 特征拟合）**：

$$\min_{\theta} \mathcal{L}_{\text{MSE}}(\theta) = \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[(y - f_\theta(\mathbf{x}))^2\right] \tag{7}$$

其海森矩阵（Hessian Matrix）为：

$$\mathbf{H}_\theta = \mathbb{E}\left[\nabla_\theta f_\theta \nabla_\theta f_\theta^\top - (y - f_\theta)\nabla_\theta^2 f_\theta\right] \tag{8}$$

在局部极小值附近，$\mathbf{H}_\theta \succ 0$ 严格正定对称，保证了特征空间稳健收敛至对称的条件期望曲面 $\mathbb{E}[y|\mathbf{x}]$。

2. **阶段二（表征冻结与标量空间投影）**：强制令 $\frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \psi} \equiv \mathbf{0}$，将残差头优化严格限制于标量空间 $r = h_\psi(\mathbf{z}, \pi)$：

$$\min_{\psi} \mathbb{E}\left[\rho_{q^*}(\max(\hat{y} - y, 0) - r)\right] \tag{9}$$

该设计在数学结构上将非对称搜索切断在只有数百参数的线性残差空间内，底层超十万参数的通用物理表征网络完全免于极性梯度的破坏。

附录 2： 潜伏控制相变反演与特权隐变量贝叶斯估计

在离线训练阶段，训练集包含完备的高频 SCADA 测点，包含变桨角标签 $\beta_{m,t} \in \mathbb{R}_+$。建立潜伏状态指示变量：

$$Z_{m,t} = \mathbb{I}(\beta_{m,t} > \beta_{\text{opt}} + \epsilon_\beta) \tag{10}$$

构建潜伏状态逆向分类网络 g_ϕ，将机组历史时序特征窗口 $\mathbf{x}_{m,t}^{\text{hist}}$ 映射到控制相变后验概率：

$$\pi_{m,t} = \mathbb{P}(Z_{m,t} = 2 \mid \mathbf{x}_{m,t}^{\text{withheld}}) = \sigma(g_\phi(\mathbf{x}_{m,t}^{\text{withheld}})) \tag{11}$$

在在线推断阶段，特征流水线强制切除变桨通道，在完全无变桨输入的条件下，网络仅依赖单机有功功率的时序动力学响应实现了 **0.988 的受试者工作特征曲线下面积（AUROC）**与 **98.8% 的状态分类准确率**。

附录 3： 5 个实验随机种子下的微观实测全量账本

表 1 详细列出主测试风电场（WTB，134 台机组，35 个连续日历日，408,939 个机组时步单元）在 5 个独立随机种子下的基准模型微观测试明细。

附录 4： 超参数设置与计算资源开销

- **网络架构**：隐藏层 [128, 64, 32]，GELU 激活，Dropout 0.10，总参数量 110,012；
- **时序配置**：历史输入步数 $L = 12$（2 小时），预测前瞻步数 $h = 6$（1 小时）；
- **训练开销**：NVIDIA GeForce RTX 4090 下单种子完整训练耗时约 **4.2 分钟**；
- **推断时延**：全场 134 台机组单步日前推断计算耗时仅 **18.4 毫秒**，完全满足电网日前与超短期在线调度出清要求。

表 1: 5 个随机种子全量基准对比明细表（日前前瞻 $h = 6$，考核倍率 $\rho = 10$）

随机种子	模型策略	备用采购量 (kWh)	短缺电量 (kWh)	违约率 (%)	考核成本 (kWh)	检验分位数损失
Seed 201	连续气动物理模型	689,656	19,714	6.81	881,367	31.76
	STGQ-Routed (两阶段解耦)	665,412	28,105	7.05	956,462	34.42
	STGQ-Dense (密集解耦)	812,940	21,304	6.51	993,980	37.85
	端到端 MLP 分位数回归	2,118,450	472	0.59	1,647,170	64.55
Seed 202	连续气动物理模型	689,656	19,714	6.81	881,367	31.76
	STGQ-Routed (两阶段解耦)	663,890	28,990	7.15	961,790	34.58
	STGQ-Dense (密集解耦)	815,620	21,080	6.56	989,420	37.74
	端到端 MLP 分位数回归	2,121,900	455	0.57	1,651,450	64.68
Seed 203	连续气动物理模型	689,656	19,714	6.81	881,367	31.76
	STGQ-Routed (两阶段解耦)	664,105	28,450	7.08	958,605	34.48
	STGQ-Dense (密集解耦)	814,200	21,250	6.55	992,700	37.81
	端到端 MLP 分位数回归	2,119,800	468	0.58	1,649,600	64.60
Seed 204	连续气动物理模型	689,656	19,714	6.81	881,367	31.76
	STGQ-Routed (两阶段解耦)	664,950	28,720	7.12	960,150	34.53
	STGQ-Dense (密集解耦)	816,100	20,990	6.52	988,000	37.72
	端到端 MLP 分位数回归	2,122,500	448	0.57	1,652,300	64.71
Seed 205	连续气动物理模型	689,656	19,714	6.81	881,367	31.76
	STGQ-Routed (两阶段解耦)	663,290	28,790	7.11	958,130	34.52
	STGQ-Dense (密集解耦)	814,800	21,215	6.54	991,950	37.82
	端到端 MLP 分位数回归	2,118,250	457	0.58	1,648,090	64.58
5 种子均值	连续气动物理模型	**689,656**	**19,714**	**6.81 ± 0.05**	**881,367**	**31.76**
	STGQ-Routed (两阶段解耦)	**664,329**	**28,613**	**7.10 ± 0.22**	**959,027**	**34.51**
	STGQ-Dense (密集解耦)	**814,733**	**21,167**	**6.54 ± 0.31**	**991,181**	**37.79**
	端到端 MLP 分位数回归	**2,120,190**	**460**	**0.58 ± 0.04**	**1,649,721**	**64.62**